Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №66

ТЕМА: Підсумковий проєкт: розробка сучасного навчального застосунку або візуального тренажера.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- самостійно спроєктувати й розробити завершений навчальний застосунок або візуальний тренажер;
- застосувати на практиці весь комплекс знань, здобутих у темах 5 і 6 (віджети, макет, графіка, анімація);
- розвинути навички самостійного планування, поетапної розробки та тестування власного проєкту;
- підготувати проєкт до подальшої презентації та захисту.

Теоретичні відомості

1. Від окремих навичок до завершеного проєкту

Попередні практичні роботи цілеспрямовано розвивали окремі, чітко визначені навички: створення вікна, стилізація віджетів, менеджери геометрії, малювання на полотні, анімація, зіткнення. Підсумковий проєкт — це етап, на якому всі ці окремі навички повинні об'єднатися в один цілісний, продуманий застосунок, що розв'язує конкретну, самостійно обрану задачу. Це принципово інший тип роботи порівняно з виконанням окремих вправ: тепер потрібно самостійно приймати архітектурні рішення, а не слідувати наперед заданій структурі прикладу.

2. Етапи розробки підсумкового проєкту

Успішний проєкт завжди проходить через кілька послідовних етапів, і спроба пропустити котрийсь із них (особливо планування) зазвичай призводить до заплутаного, важкого для доопрацювання коду:

- Вибір теми та формулювання задачі. Чітко сформулюйте, яку саме проблему розв'язує застосунок і хто його потенційний користувач.
- Проєктування інтерфейсу (макет). Намалюйте на папері чи в текстовому вигляді, з яких вікон і блоків складатиметься застосунок, ще до написання коду.
- Визначення структури даних. Вирішіть, у яких змінних, списках чи словниках зберігатиметься стан застосунку.

- Поетапна реалізація. Реалізовуйте й перевіряйте функціональність невеликими частинами (спочатку статичний інтерфейс, потім обробка подій, потім графіка й анімація), а не намагайтеся написати весь код одразу.
- Тестування на межових випадках. Перевірте поведінку застосунку при некоректному введенні, порожніх полях, екстремальних значеннях.

3. Приклади напрямів для підсумкового проєкту

Проєкт може розвивати ідею однієї з попередніх практичних робіт або бути повністю новим задумом у межах однієї з таких категорій:

- Навчальний тренажер — з довільної шкільної дисципліни (математика, іноземна мова, географія), з випадковою генерацією завдань, перевіркою відповідей і статистикою прогресу (розвиток ідей практичної роботи №65).
- Візуальний симулятор — наочна демонстрація фізичного, математичного чи алгоритмічного процесу (наприклад, рух тіла під кутом, робота алгоритму сортування анімацією стовпчиків, модель хижак-жертва).
- Інтерактивна гра — з чіткими правилами, рахунком і умовою перемоги/поразки (розвиток ідей практичної роботи №64).
- Застосунок-калькулятор або конвертер зі змістовною, наочною графічною частиною (наприклад, візуалізація результату обчислення, а не лише текстове значення).

4. Мінімальні технічні вимоги до проєкту

Незалежно від обраної теми, підсумковий проєкт має продемонструвати впевнене володіння щонайменше такими елементами, вивченими в темах 5–6:

Елемент	Джерело (тема)
Стилізований інтерфейс (Dark/Light, узгоджені кольори)	ПР №45–46
Коректна верстка кількома контейнерами (Frame/ScrollableFrame)	ПР №47
Щонайменше 3 різні типи інтерактивних віджетів	ПР №49, 51
Графіка на CTkCanvas (примітиви або растрове зображення)	ПР №57, 58, 61
Анімація або динамічне оновлення графіки	ПР №59–60, 63
Валідація введених даних з повідомленням	ПР №53

про помилку	

5. Оформлення та документування проєкту

Завершений проєкт має бути не лише функціональним, а й охайно оформленим і зрозумілим для стороннього читача коду: файл програми повинен містити змістовні коментарі, що пояснюють призначення основних функцій і блоків; змінні й функції мають носити промовисті, зрозумілі імена; код бажано розбити на логічні секції (наприклад, «дані застосунку», «функції-обробники», «побудова інтерфейсу»). Ці вимоги до якості коду напряму перегукуються з принципами, розглянутими в темі 4 (декомпозиція на функції) і стануть предметом оцінювання під час презентації проєкту на наступному занятті.

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Категорія проєкту: c = N mod 4 (mod — остача від ділення); тему в межах категорії ви обираєте самостійно й погоджуєте з викладачем:

Дані	**Правило**	**Приклад N = 7**
Категорія c	c = 0 — тренажер; 1 — симулятор; 2 — гра; 3 — калькулятор/конвертер із графікою	c = 3 — калькулятор/конвертер із графікою
Мінімум віджетів	щонайменше 3 + N mod 2 різні типи інтерактивних віджетів	4 типи

б) Проєкт — один файл Прізвище_ПР66.py (додаткові файли, наприклад зображення, — разом із ним), код текстом, а не фото чи скріншотом.

в) До звіту (документ Word) додайте: план проєкту (мета, вікна, ключові віджети, структура даних), скріншоти основних екранів із видимим заголовком і результат тестування на двох межових випадках (некоректне введення, порожнє поле).

г) Проєкт має містити всі елементи таблиці мінімальних технічних вимог; імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів — узгоджені й без помилок.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами; анімацію будуйте через after() (без while і time.sleep).

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок коду й внести невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»); проєкт презентується в ПР67.

Хід роботи

1. Оберіть тему підсумкового проєкту (самостійно або з переліку прикладів у теоретичній частині) і погодьте її з викладачем.
2. Складіть короткий письмовий план проєкту: мета застосунку, основні екрани/вікна, перелік ключових віджетів і графічних елементів, структура даних.
3. Реалізуйте базовий каркас інтерфейсу: головне вікно, основні контейнери, статичні (поки не інтерактивні) віджети відповідно до плану.
4. Додайте графічну частину на CTkCanvas (примітиви, зображення чи анімацію) відповідно до задуму проєкту.
5. Реалізуйте обробники подій, взаємодію користувача з інтерфейсом, і, за потреби, валідацію введених даних.
6. Протестуйте застосунок на кількох сценаріях використання, включно з некоректним введенням і межовими випадками; виправте виявлені недоліки.
7. Додайте до коду пояснювальні коментарі та впорядкуйте його структуру для подальшої презентації.

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
План і відповідність проєкту категорії та задуму	2 бали	2
Інтерфейс і макет (стилізація, контейнери, ≥ мінімуму віджетів)	2 бали	2
Графіка CTkCanvas або анімація	2 бали	2
Обробка подій і валідація введення	2 бали	2
Тестування межових випадків у звіті	1 бал	1
Охайність коду та коментарі	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Частково виконаний критерій оцінюється частково: проєкт працює, але не оброблено некоректне введення чи відсутня анімація, — приблизно половина балів критерію; проєкт не запускається — 0 балів за відповідні критерії.

Захист роботи

Після здачі викладач може попросити пояснити рядок коду чи внести невелику зміну (наприклад, змінити параметр анімації чи текст

повідомлення). Якщо не вдається пояснити власний код, бали за відповідні критерії знижуються.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Чому проєктування (планування) вважається важливим етапом розробки, який не варто пропускати?
2. Назвіть основні етапи розробки підсумкового проєкту в тому порядку, у якому їх варто виконувати.
3. Які мінімальні технічні елементи (з тем 5–6) повинен містити підсумковий проєкт?
4. Чому тестування на межових випадках є важливою частиною завершення роботи над проєктом?
5. Що означає «охайно оформлений код» і чому це важливо не лише для викладача, а й для самого розробника?